

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

10 | Continuité

Plan du chapitre

10 Continuité	1
10.1 Limites d'une fonction	2
10.1.1 Limites finies	2
10.1.2 Limites infinies	6
10.1.3 Opérations sur les limites	7
10.1.4 Théorèmes d'encadrement	10
10.2 Continuité en un point	11
10.2.1 Généralités	11
10.2.2 Prolongement par continuité	13
10.2.3 Caractérisation séquentielle	13
10.2.4 Continuité un point et opérations	14
10.3 Continuité sur un intervalle	15
10.3.1 Généralités	15
10.3.2 Théorème des valeurs intermédiaires	17
10.3.3 Théorème de Weierstrass	18
10.3.4 Théorème de la bijection	20
10.4 Extension aux fonctions à valeurs complexes	21

10.1 Limites d'une fonction

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$.

On dit qu'un point $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ est une borne de I si $a = \sup(I)$ ou $a = \inf(I)$.

10.1.1 Limites finies

Définition 10.1 : Limite finie en un réel

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et a un réel de I ou une borne finie de I . Soit $l \in \mathbb{R}$, on dit que f admet l pour limite en a lorsque

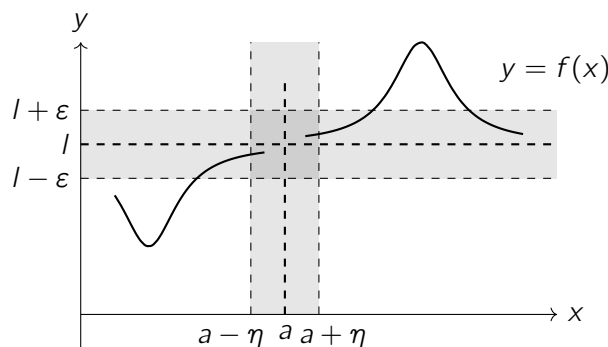
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

★ Remarque

- $|x - a| \leq \eta$ se réécrit $a - \eta \leq x \leq a + \eta$.
- $|f(x) - l| \leq \varepsilon$ se réécrit $l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon$.

Ce qui nous donne le schéma suivant :



Cas des limites à droite/gauche

Parfois, on peut définir séparément la limite à gauche et la limite à droite d'une fonction en un point a :

Dans le cas où on étudie une fonction définie sur un domaine D qui est un intervalle privé d'un point a . Par exemple $]0; 1[\cup]1; +\infty[$.

- La *limite à gauche* de f en a , notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, correspond à la valeur que $f(x)$ approche lorsque x s'approche de a par des valeurs *inférieures* à a .

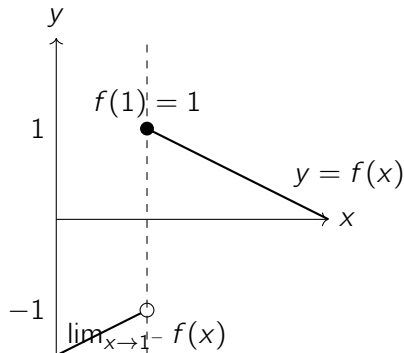
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a \geq x \geq a - \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

- La *limite à droite* de f en a , notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, correspond à la valeur que $f(x)$ approche lorsque x s'approche de a par des valeurs *supérieures* à a .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a \leq x \leq a + \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

La limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Exemple 10.2 : Limite à gauche/droite



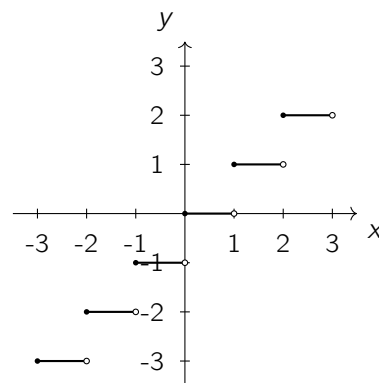
Sur cet exemple on voit que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$.

Exemple 10.3 : Limites de la partie entière

Soit E la partie entière définie sur $\mathbb{R}$ par $E(x) = \lfloor x \rfloor$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow n^-} E(x) = n - 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow n^+} E(x) = n$$



Définition 10.4 : Limite finie en l'infini

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $l \in \mathbb{R}$.

- On suppose que $+\infty$ est une borne de I . On dit que f admet l pour limite en $+\infty$ lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad x \geq A \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$.

- On suppose que $-\infty$ est une borne de I . On dit que f admet l pour limite en $-\infty$ lorsque

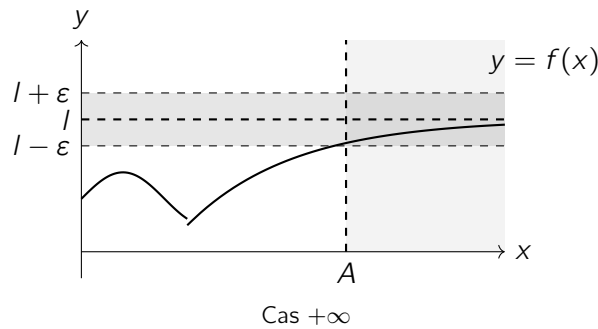
$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in I, \quad x \leq A \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} l$.

★ Remarque

$$|f(x) - l| \leq \varepsilon \text{ se réécrit } l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon.$$

Ce qui nous donne le schéma suivant :



Exemple 10.5

$$\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

En effet, pour $\varepsilon > 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $x \geq \varepsilon \implies \left| \frac{1}{x} \right| \leq \varepsilon$.

Proposition 10.6 : Fonction convergente bornée

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I .

- Si a est un réel de I ou une de ses bornes finies, et la limite de f en a existe est finie alors f est bornée sur un voisinage de a de la forme $[a - \eta; a + \eta] \cap I$.
- Si la limite de f en $+\infty$ existe est finie alors f est bornée sur un voisinage de $+\infty$ de la forme $[A; +\infty[\cap I$.
- Si la limite de f en $-\infty$ existe est finie alors f est bornée sur un voisinage de $-\infty$ de la forme $] -\infty; A] \cap I$.

Si la limite de f en a existe et est finie alors f est bornée sur un voisinage de a de la forme $[a - \eta; a + \eta] \cap I$.

Démonstration. On ne démontre que le premier cas. On note $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$. Par définition de la limite, pour $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [a - \eta; a + \eta] \cap I$,

$$l - 1 \leq f(x) \leq l + 1$$

Donc f est bornée sur $[a - \eta; a + \eta] \cap I$ qui est un voisinage de a . ■

Proposition 10.7

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I et $l \in \mathbb{R}$. On a l'équivalence

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \iff |f(x) - l| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Démonstration. Il faut remarquer que $|f(x) - l| = ||f(x) - l| - 0|$. ■

Proposition 10.8

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I et $l \in \mathbb{R}$.
Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ alors $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |l|$

Démonstration. Il faut remarquer que $||f(x)| - |l|| \leq |f(x) - l|$. ■

Proposition 10.9 : Théorème de la limite monotone

Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $f :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- Si f est croissante et majorée sur $]a; b[$, alors f admet une limite finie en b^- .
- Si f est décroissante et minorée sur $]a; b[$, alors f admet une limite finie en b^- .
- Si f est décroissante et majorée sur $]a; b[$, alors f admet une limite finie en a^+ .
- Si f est croissante et minorée sur $]a; b[$, alors f admet une limite finie en a^+ .

Exemple 10.10

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$ a une limite finie en $+\infty$.

En effet,

- f est **croissante** :
La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ étant continue sur $\mathbb{R}$, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^{-x^2} > 0$.
- f est **majorée** au voisinage de $+\infty$:
Si $t \geq 1$, $e^{-t^2} \leq e^{-t}$ donc pour tout $x \geq 1$, $f(x) \leq \int_1^x e^{-t} dt = -e^{-x} + e^{-1} \leq e^{-1}$

Proposition 10.11 : Passage à la limite des inégalités larges

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I .

$$\text{Si } \begin{cases} f \leq g \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l' \end{cases} \text{ alors } l \leq l'.$$

★ Remarque

On fera bien attention à l'inégalité large.

Exemple 10.12

On considère $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$ et $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $I =]1 + \infty[$.
 Pour tout $x \in I$, $f(x) < g(x)$. De plus on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

10.1.2 Limites infinies

Définition 10.13 : Limites infinies en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, a un réel de I ou une borne de finie I .

- On dit que f tend vers $+\infty$ en a lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

- On dit que f tend vers $-\infty$ en a lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

Exemple 10.14

$$\frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

En effet pour tout $M > 0$, pour tout $x \in]0; +\infty[$, $x \leq \sqrt{M} \implies \frac{1}{x^2} \geq M$.

De la même façon qu'avec les limites finies, si on étudie f sur un intervalle privé d'un point, on peut étudier les limites à droite et à gauche de ce point.

Exemple 10.15

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Définition 10.16 : Limites infinies en l'infini

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- Si $+\infty$ est une borne de I :

- ★ On dit que f tend vers $+\infty$ en $+\infty$ lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies f(x) \geq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

- ★ On dit que f tend vers $-\infty$ en $+\infty$ lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies f(x) \leq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

- Si $-\infty$ est une borne de I :

- ★ On dit que f tend vers $+\infty$ en $-\infty$ lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq A \implies f(x) \geq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

- ★ On dit que f tend vers $-\infty$ en $-\infty$ lorsque

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \leq A \implies f(x) \leq M$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.

Exemple 10.17

$$\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

En effet, pour tout $M \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x \geq e^M \implies \ln(x) \geq M$.

10.1.3 Opérations sur les limites

Proposition 10.18 : Unicité de la limite

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I et $l_1, l_2 \in \mathbb{R}$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l_1$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l_2$ alors $l_1 = l_2$.

Théorème 10.19 : Caractérisation séquentielle de la limite

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

La fonction f admet une limite $l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ en un point $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ si, et seulement si, pour **toute** suite $(u_n)_{n \geq 0}$ à valeurs dans I qui tend vers a , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = l$.

Démonstration. On ne démontre que le cas $l \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$.

- Supposons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|x - a| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$.

En particulier, comme $u_n \rightarrow a$, il existe un rang N à partir duquel $|u_n - a| \leq \eta$.

En résumé, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que pour tout entier $n \geq N$, $|f(u_n) - m| \leq \varepsilon$.
Donc $f(u_n) \rightarrow l$.

- Démontrons la contraposée : si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq l$ alors il existe une suite (u_n) d'éléments de I qui converge vers a telle que $(f(u_n))$ ne converge pas vers l .

Comme $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq l$:

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in I, |x - a| \leq \eta \text{ et } |f(x) - l| > \varepsilon.$$

En prenant $\eta = \frac{1}{n+1} > 0$, cela nous donne l'existence d'une suite (u_n) qui vérifie

$$|u_n - a| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(u_n) - l| > \varepsilon.$$

■

Cette caractérisation séquentielle permet de montrer qu'une fonction n'a pas de limite.

Exemple 10.20

Montrer que la fonction $\sin$ n'a pas de limite en $+\infty$

Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ et $(y_n)_{n \geq 0}$ les suites définies par $x_n = 2n\pi$ et $y_n = (2n + \frac{1}{2})\pi$.

On a alors $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Cette caractérisation séquentielle permet également de retrouver toutes les règles de calcul des limites de fonctions, celles-ci étant exactement analogues à celles des suites :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Dans toute cette sous-section, on suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent.

F.I. signifie forme indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de conclure directement.

Limites et somme

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$
l	l'	$l + l'$
$+\infty$	l	$+\infty$
$-\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Limites et produit

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$
l	l'	$l \times l'$
0	$\pm\infty$	F.I.
$\pm\infty$	$l \neq 0$	$\pm\infty$ (selon les signes)
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$

On suppose que f ne s'annule pas sur I .

Limites et inverse

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$
$l \neq 0$	$\frac{1}{l}$
0^+	$+\infty$
0^-	$-\infty$
$+\infty$	0^+
$-\infty$	0^-

On suppose que g ne s'annule pas sur I

Limites et quotient

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$
l	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \neq 0$	0^+ ou 0^-	$\pm\infty$ (selon les signes)
0	0	F.I.
$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.
$\pm\infty$	$l' (\neq 0)$	$\pm\infty$ (selon les signes)
l	$\pm\infty$	0

Proposition 10.21 : Limites et composition

Soit J un intervalle et $f : I \longrightarrow J$ et $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Soit $a \in I$ ou une borne de I , $b \in J$ ou une borne de J et $l \in \mathbb{R}$

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l$.

Exemple 10.22

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x - 5}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3}{2x^2 - x + 9}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - 2x$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 2}{x^2 - 1}$.

10.1.4 Théorèmes d'encadrement**Théorème 10.23 : Théorème des gendarmes**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions, et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
On suppose que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \in \mathbb{R}$ alors la limite de g en a existe et vaut l .

Exemple 10.24

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x^2 \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Pour tout $x > 0$, $x - x^2 \leq f(x) \leq x$.

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} x - x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ alors d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Corollaire 10.25

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions, $l \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tels que

$$|f - l| \leq g \quad \text{et} \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

Théorème 10.26 : Théorème de majoration/minoration

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions, et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

On suppose que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x)$.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

10.2 Continuité en un point

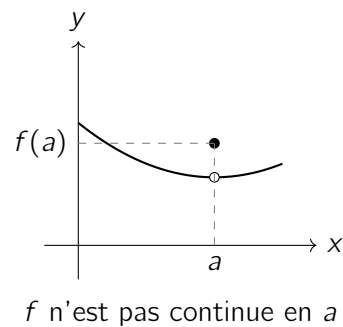
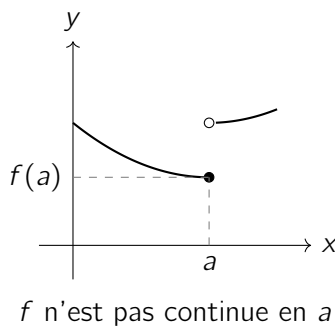
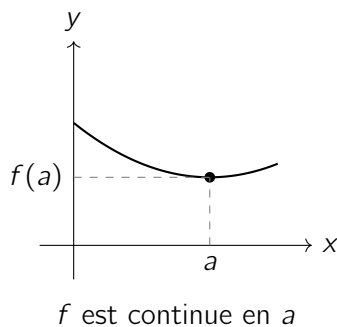
10.2.1 Généralités

Définition 10.27 : Continuité en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. La fonction f est dite **continue** en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Autrement dit, f est continue en a si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$



★ Remarque

La continuité de f en a ne peut être étudiée que si f est définie en a .

Exemple 10.28

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$:

Soit $a \in [0; +\infty[$ et ε .

Remarquons que $|f(x) - f(a)| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$.

Si $|x - a| \leq \min\left(\frac{a}{2}, \left(\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}\right) \varepsilon\right)$:

- Majoration du numérateur de $|f(x) - f(a)|$:

$$|x - a| \leq \left(\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}\right) \varepsilon$$

- Minoration du numérateur de $|f(x) - f(a)|$:

Comme $|x - a| \leq \frac{a}{2}$, $x \geq a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$.

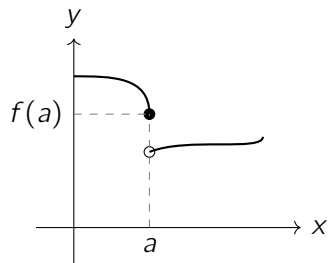
Donc

$$\sqrt{x} + \sqrt{a} \geq \sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}$$

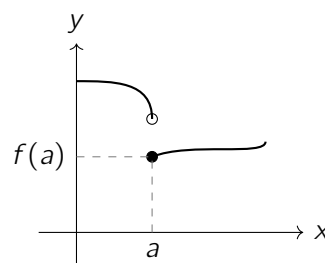
Il vient alors que $|f(x) - f(a)| \leq \frac{\left(\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}\right) \varepsilon}{\sqrt{\frac{a}{2}} + \sqrt{a}} = \varepsilon$.

Définition 10.29 : Continuité à gauche/droite en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On suppose que a n'est pas une borne de I .
On dit que f est continue à droite (ou à gauche) en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ (ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$).



Continuité à gauche en a



Continuité à droite en a

Proposition 10.30

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On suppose que a n'est pas une borne de I .
La fonction f est continue en a si, et seulement si, elle est continue à gauche et à droite en a .

Démonstration. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ si, et seulement si, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$. ■

Exemple 10.31

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor$ définie sur $\mathbb{R}$.

- La fonction f est continue en tout point **non entier**.

Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et $\varepsilon > 0$.

Alors, puisque a n'est pas un entier, on a $\lfloor a \rfloor < a < \lfloor a \rfloor + 1$.

On définit $\delta = \min(a - \lfloor a \rfloor, \lfloor a \rfloor + 1 - a) > 0$.

Si x satisfait $|x - a| < \delta$, alors

$$a - \delta < x < a + \delta.$$

Or par définition de δ , cela implique :

$$\lfloor a \rfloor \leq x < \lfloor a \rfloor + 1.$$

Par conséquent,

$$\lfloor x \rfloor = \lfloor a \rfloor.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, si $|x - a| < \delta$, on a :

$$|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon.$$

Ceci prouve que f est continue en a .

- La fonction f est continue à droite en tout $n \in \mathbb{N}$ mais n'est pas continue à gauche.

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a vu que $\lim_{x \rightarrow n^+} \lfloor x \rfloor = n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow n^-} \lfloor x \rfloor = n - 1$.

Donc f n'est pas continue en $n \in \mathbb{N}$.

Continuité des fonctions usuelles

À l'exception de la fonction partie entière, toutes les fonctions usuelles vues dans les précédents chapitres sont continues en tout point de leur ensemble de définition.

Les fonctions polynomiales sont continues en tout point de $\mathbb{R}$

10.2.2 Prolongement par continuité

Définition 10.32 : Prolongement par continuité en un point

Soit $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

La fonction f est dite **prolongeable par continuité** en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et est finie. Le prolongement de g de f défini par

$$g(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a \\ f(x) & \text{si } x \neq a \end{cases}$$

est une fonction continue en a .

Exemple 10.33

- $f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$. On peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.
- $g : x \mapsto x \ln(x)$ est définie sur $]0; +\infty[$. On peut prolonger g par continuité en 0 en posant $g(0) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$.
- Soit $\alpha > 0$, $h : x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. On peut prolonger h par continuité en 0 en posant $h(0) = 0$ car $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\alpha \ln(x)} = 0$.

10.2.3 Caractérisation séquentielle

Théorème 10.34 : Caractérisation séquentielle de la continuité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Alors f est continue en a si, et seulement si, pour toute suite $(u_n)_{n \geq 0}$ à valeurs dans I qui tend vers a , on a $\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = f(a)$.

Démonstration. Cela découle de la caractérisation séquentielle de la limite. ■

En utilisant la contraposée de la caractérisation séquentielle, on peut démontrer qu'une fonction n'est pas continue en un point donné.

Exemple 10.35

Montrons d'une autre façon que la partie entière n'est pas continue en 1.

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite réelle définie par $u_n = 1 - \frac{1}{n}$.

$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $[1] = 1$

Pourtant, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor 1 - \frac{1}{n} \rfloor = 0$ donc $\lfloor u_n \rfloor \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \neq 1$.

Nous sommes à présent en mesure, grâce à la caractérisation séquentielle, de démontrer le théorème du point fixe relatif aux suites récurrentes abordées dans le chapitre précédent.

Proposition 10.36 : Suites récurrentes

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que I est stable par f .

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 \in I \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l et f est continue en l , alors l vérifie $f(l) = l$.

Démonstration. (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) donc converge également vers l . D'après la caractérisation séquentielle de la continuité de f en l , $(f(u_n))$ converge vers $f(l)$. L'unicité de la limite nous donne $l = f(l)$. ■

10.2.4 Continuité un point et opérations

En combinant la caractérisation séquentielle de la continuité avec les propriétés des limites de suites, on peut démontrer les résultats concernant les opérations sur les fonctions continues.

Propriété 10.37 : Opérations sur les fonctions continues en un point

Soit $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en a . Alors

1. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + g$ est continue en a .
2. La fonction $f \times g$ est continue en a .
3. Si $g(a) \neq 0$, la fonction $\frac{f}{g}$ est continue en a .

Démonstration. On ne démontre que le deuxième point. Soit (u_n) une suite à valeurs dans I qui converge vers a . Alors, pour tout entier n , $(f \times g)(u_n) = f(u_n) \times g(u_n)$. Or par continuité de f et g en a on a

$$f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a) \text{ et } g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(a)$$

En appliquant la propriété de la limite d'un produit, il en résulte que

$$(f \times g)(u_n) = f(u_n) \times g(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)g(a) = (f \times g)(a)$$

Exemple 10.38

La fonction $x \mapsto x^2 + 2x + \ln(x) - \frac{1}{x}$ est continue en 1, car elle s'obtient par combinaison de fonctions usuelles, toutes continues en ce point.

Proposition 10.39 : Continuité en un point et composition

Soit J un intervalle et $f : I \longrightarrow J$ et $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

Si f est continue en un point $a \in I$ et g est continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a .

Démonstration. $g \circ f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Soit (u_n) une suite à valeurs dans I qui converge vers a .

f étant continue en a , on a $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(a)$.

$(f(u_n))$ est une suite qui converge vers $f(a)$.

g étant continue en $f(a)$, on a $g(f(u_n)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g(f(a))$. ■

Exemple 10.40

La fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{e^x}\right)$ est continue en 0.

En effet, la fonction $x \mapsto e^x$ est continue en 0 (fonction usuelle), la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue en $e^0 = 1$ (fonction usuelle), et la fonction $x \mapsto \sin(x)$ est continue en $\frac{1}{e^0} = 1$ (fonction usuelle).

Ainsi, par composition, $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{e^x}\right)$ est continue en 0.

10.3 Continuité sur un intervalle**10.3.1 Généralités****Définition 10.41 : Fonction continue sur un intervalle**

On dit qu'une fonction f est **continue sur I** lorsqu'elle est continue en tout point de I .

On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues à valeurs réelles.

Fonctions usuelles continues

À l'exception de la fonction partie entière, toutes les fonctions usuelles vues dans les précédents chapitres sont continues sur leur ensemble de définition.

Les fonctions polynomiales sont continues sur $\mathbb{R}$.

★ Remarque

On évite de dire qu'une fonction est continue sur une union d'intervalles.

Par exemple, on ne dira pas que la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$. On dira plutôt que la fonction inverse est continue sur $] - \infty; 0[$ ainsi que sur $]0; +\infty[$.

On peut généraliser la continuité en tout point a de I :

Propriété 10.42 : Opérations sur les fonctions continues en un point

Soit $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur I . Alors

1. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction $\lambda f + g$ est continue sur I .
2. La fonction $f \times g$ est continue sur I .
3. Si g ne s'annule pas sur I , la fonction $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

Exemple 10.43

La fonction $x \mapsto e^x + \frac{1}{x} + (x-1)^2$ est continue sur $]0, +\infty[$.

En effet :

- La fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $]0, +\infty[$.
- La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
- La fonction polynomiale $x \mapsto (x-1)^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $]0, +\infty[$.

Par combinaison de fonctions continues, la somme $x \mapsto e^x + \frac{1}{x} + (x-1)^2$ est donc continue sur $]0, +\infty[$.

Exemple 10.44

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 2 \\ -\frac{1}{2}x+4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$.

La fonction f est continue sur $] -\infty; 2]$ et sur $]2; +\infty[$ car elle est polynomiale sur chacun de ces intervalles.

Pour conclure que f est continue sur $\mathbb{R}$, il faut montrer que f est continue à droite et à gauche en 2 et que $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Proposition 10.45 : Continuité et composition

Soit J un intervalle et $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

Si f et g sont continues alors $g \circ f$ aussi.

Exemple 10.46

La fonction $x \mapsto \ln(1 + e^{x^2})$ est continue sur $\mathbb{R}$.

En effet :

- La fonction $x \mapsto x^2$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $x \mapsto 1 + x$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction logarithme $x \mapsto \ln(x)$ est continue sur $]0, +\infty[$ et $1 + e^{x^2} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Ainsi, par composition de fonctions continues, $x \mapsto \ln(1 + e^{x^2})$ est continue sur $\mathbb{R}$.

10.3.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 10.47 : TVI

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a, b \in I$.

Alors toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$ sont atteintes par f .

Démonstration. On procède par **dichotomie**.

Supposons que $a \leq b$.

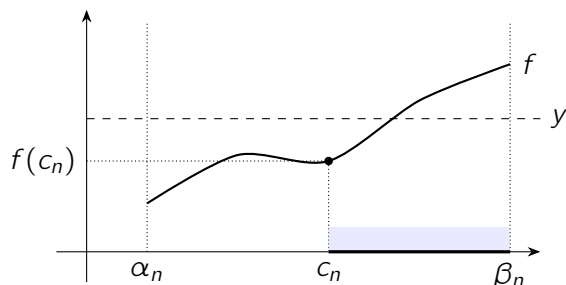
Soit $y \in [f(a); f(b)]$, montrons qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = y$.

Quitte à considérer la fonction $-f$, on peut supposer que $f(a) \leq y \leq f(b)$.

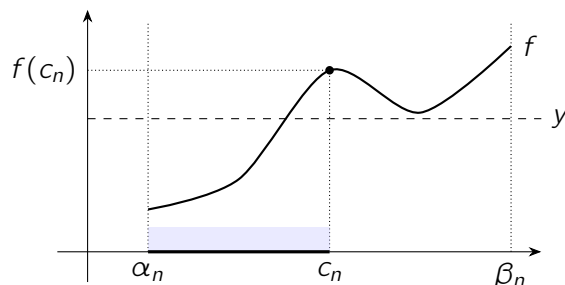
On construit deux suites $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans I .

Elles sont définies par $(\alpha_0, \beta_0) = (a, b)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, en notant $c_n = \frac{\alpha_n + \beta_n}{2}$,

$$(\alpha_{n+1}, \beta_{n+1}) = \begin{cases} (c_n, \beta_n) & \text{si } f(c_n) \leq y \\ (\alpha_n, c_n) & \text{sinon.} \end{cases}$$



Cas $f(c_n) \leq y$: intervalle $[c_n, \beta_n]$



Cas $f(c_n) > y$: intervalle $[\alpha_n, c_n]$

Ces suites vérifient plusieurs points :

- Les suites (α_n) et (β_n) sont bien à valeurs dans I car pour tout entier n , $c_n \in [\alpha_n; \beta_n] \subset [a; b]$.
- Pour tout entier n , $f(\alpha_n) \leq y$ et $f(\beta_n) \geq y$.
Cela se vérifie aisément par récurrence.
- Pour tout entier n , $\alpha_n \leq \beta_n$.
Cela se vérifie aisément par récurrence.
- Les suites (α_n) et (β_n) sont adjacentes. En effet,

★ La suite $(\alpha_n - \beta_n)$ tend vers 0 :

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \beta_{n+1} - \alpha_{n+1} = \begin{cases} \beta_n - c_n = \frac{\beta_n - \alpha_n}{2} & \text{si } f(c_n) \leq y \\ c_n - \alpha_n = \frac{\beta_n - \alpha_n}{2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \beta_n - \alpha_n = \frac{1}{2^n} (\beta_0 - \alpha_0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

★ La suite (α_n) est croissante. En effet, pour tout entier n ,

$$\alpha_{n+1} - \alpha_n = \begin{cases} \frac{\beta_n - \alpha_n}{2} \geq 0 & \text{si } f(c_n) \leq y \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

★ De même, la suite (β_n) est décroissante.

Comme ces deux suites sont adjacentes, elles convergent vers une même limite que l'on note c . De plus, $c \in [a; b]$ car pour tout entier n , $a \leq \alpha_n \leq \beta_n \leq b$.

Par opération sur les limites on a $c_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c$ et par continuité de f en c on a $f(c) \leq y$ et $f(c) \geq y$.

Nous avons donc trouver $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = y$. ■

Exemple 10.48

La fonction $x \mapsto x^7 + 2x^3 - 5x - 4$ s'annule au moins une fois.

Corollaire 10.49 : Cas d'une fonction strictement monotone

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement monotone et $a, b \in I$.

Alors, pour tout réel y entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un **unique** réel x entre a et b tel que $f(x) = y$.

Démonstration.

- L'existence découle du théorème précédent.
- On sait qu'une fonction strictement monotone est injective ce qui nous donne l'unicité.

■

Exemple 10.50

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $x + \ln(x) - n = 0$ admet unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple 10.51

Montrer que l'équation $6x - 2x^3 = 3$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $[0; 2]$.

La façon la plus générale d'énoncer le TVI est :

Corollaire 10.52

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, montrons que $f(I)$ est un intervalle.

On utilise la caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$.

Soit $u, v \in f(I)$ tels que $u \leq v$, montrons que $[u; v] \subset f(I)$.

Soit $y \in [u; v]$. Il existe $a, b \in I$ tels que $u = f(a)$ et $v = f(b)$.

D'après le **théorème 10.5**, il existe x entre a et b tel que $y = f(x)$. En particulier, puisque I est un intervalle $x \in I$ donc $y \in f(I)$.

■

10.3.3 Théorème de Weierstrass**Théorème 10.53 : Théorème des bornes atteintes**

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, avec $a < b$. Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Une démonstration (hors-programme) faisant appel au théorème de Bolzano-Weierstrass vu dans le précédent chapitre.

Démonstration.

• **Montrons que f est bornée :**

Supposons par l'absurde que f n'est pas majorée. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in [a; b]$ tel que $f(x_n) \geq n$.

Nous venons de construire une suite bornée $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers $x^* \in [a; b]$.

Par continuité de f on a $f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x^*)$ ce qui est absurde car $f(x_{\varphi(n)}) \geq \varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Un raisonnement similaire permet de montrer que f est minorée.

• **Montrons que f atteint $M = \sup f([a; b])$.**

★ M existe et est finie car, f étant majorée, $f([a; b])$ est une partie non vide est majorée de f .

★ D'après la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, il existe une suite (x_n) d'éléments de $[a; b]$ telle que $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} M$.

D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un réel $d \in [a; b]$.

Par continuité de f on a alors $f(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(d)$.

Or, $(f(x_{\varphi(n)}))$ est une sous-suite extraite de $(f(x_n))$ donc converge également vers M .

Il vient alors, par unicité de la limite, que $M = f(d)$.

• Un raisonnement similaire permet de montrer que f atteint $\inf f([a; b])$.

■

Corollaire 10.54

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

★ **Remarque**

Alors on peut dire qu'une fonction bornée sur un segment $[a; b]$ a un maximum $\max_{x \in [a; b]} f(x)$ et un minimum $\min_{x \in [a; b]} f(x)$.

On a alors $f([a; b]) = \left[\min_{x \in [a; b]} f(x); \max_{x \in [a; b]} f(x) \right]$.

Exemple 10.55

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$ tend vers 0.

Point de vigilance. Le théorème des bornes atteintes devient inutilisable si on se place sur un intervalle qui n'est pas un segment. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas bornée sur $]0; 1]$.

10.3.4 Théorème de la bijection

Théorème 10.56 : Théorème de la bijection

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone.

1. La fonction f réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$.
2. La réciproque $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est continue et strictement monotone, de même monotonie que f .

Démonstration. On suppose que f est strictement croissante. Le cas strictement décroissant se traite de la même façon.

1. D'après le théorème de valeurs intermédiaires, $f(I)$ est un intervalle. De plus, f étant strictement croissante est injective sur I et donc réalise une bijection de I sur $f(I)$.
2. • **Montrons que f^{-1} est strictement croissante.**

Soit $y_1, y_2 \in f(I)$ avec $y_1 < y_2$. La fonction f^{-1} étant injective on a, $f^{-1}(y_1) \neq f^{-1}(y_2)$.

Supposons par l'absurde que $f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2)$, alors par strictement monotonie de f , on aurait $f(f^{-1}(y_1)) > f(f^{-1}(y_2))$ et donc $y_1 > y_2$.

Ainsi, $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.

- **Montrons que $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est continue.**

Supposons par l'absurde que f^{-1} n'est pas continue en un certain point x . On note $f^{-1}(x^+)$ et $f^{-1}(x^-)$ les limites à droite et gauche de f^{-1} en x .

On a alors $f^{-1}(x^+) \neq f^{-1}(x)$ ou $f^{-1}(x^-) \neq f^{-1}(x)$.

Supposons que $f^{-1}(x^+) \neq f^{-1}(x)$ c'est-à-dire que $f^{-1}(x^+) > f^{-1}(x)$ car f^{-1} est croissante.

Alors, aucune valeur de $]f^{-1}(x); f^{-1}(x^+)[$ n'appartient à $f^{-1}(J)$. En effet, pour tout $t \in J$, si $t \leq x$, alors $f^{-1}(t) \leq f^{-1}(x)$ et si $t > x$, alors $f^{-1}(t) \geq f^{-1}(x^+)$.

Soit $t > x$, ce qui est possible car t possède une limite à droite en x , donc x n'est pas la borne supérieure de I . Alors $f^{-1}(x)$ et $f^{-1}(t)$ sont dans l'image $f^{-1}(J)$, mais $[f^{-1}(x); f^{-1}(t)] \not\subset f^{-1}(J)$.

Donc $f^{-1}(J)$ n'est pas un intervalle, ce qui est absurde. ■

On distingue plusieurs cas possibles pour l'intervalle image J selon la forme de I et la monotonie de f , résumés dans le tableau ci-dessous :

Intervalle I	monotonie de f sur I	f bijective de I sur J
$[a, b]$ $a, b \in \mathbb{R}$	strictement croissante	$J = [f(a), f(b)]$
$[a, b]$ $a, b \in \mathbb{R}$	strictement décroissante	$J = [f(b), f(a)]$
$]a, b]$ $a, b \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$	strictement croissante	$J =]\lim_{x \rightarrow a} f(x), f(b)]$
$]a, b]$ $a, b \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$	strictement décroissante	$J = [f(b), \lim_{x \rightarrow a} f(x)[$
$[a, b[$ $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$	strictement croissante	$J = [f(a), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$
$[a, b[$ $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$	strictement décroissante	$J =]\lim_{x \rightarrow b} f(x), f(a)]$
$]a, b[$ $a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty, b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$	strictement croissante	$J =]\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow b} f(x)[$
$]a, b[$ $a \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty, b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$	strictement décroissante	$J =]\lim_{x \rightarrow b} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x)[$

Exemple 10.57

Dans le chapitre 6, on définit la fonction exponentielle comme étant la fonction réciproque du logarithme népérien.

Or la fonction logarithme népérien est continue sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et y est strictement croissante donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur

$$\left] \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right[=] -\infty; +\infty[$$

Exemple 10.58

Étude de la réciproque de $f : x \mapsto 3x^7 + 2x^3 + 4$ sur $\mathbb{R}$.

- f étant une fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$.
- f est strictement croissante car pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 21x^6 + 6x^2 \geq 0$ avec égalité si, et seulement si, $x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et sa fonction réciproque f^{-1} est strictement croissante.

10.4 Extension aux fonctions à valeurs complexes

Dans cette dernière partie, nous généralisons les résultats concernant les limites et la continuité au cas des fonctions à valeurs complexes. Comme à l'accoutumée, la valeur absolue est remplacée par le module, et l'étude s'appuie sur l'analyse des parties réelle et imaginaire de la fonction, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes, $l \in \mathbb{C}$ et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

La définition de limite finie en a ne change pas. La quantité $|f(x) - l|$ est alors un **module**. Les propriétés relatives aux opérations sont identiques à celles valables pour les fonctions à valeurs réelles. De plus, la notion de limite infinie n'a pas de sens ; on dit simplement que f diverge en a .

Exemple 10.59

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 + 1} = 0 \text{ car } \left| \frac{xe^{ix}}{x^2 + 1} \right| = \frac{x}{x^2 + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Propriété 10.60 : Lien entre limite et partie réelle/imaginaire

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes et a un réel de I ou une borne de (finie ou infinie) I . On a alors,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(f(x)) = \operatorname{Re}(l) \\ \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(f(x)) = \operatorname{Im}(l) \end{cases}$$

Exemple 10.61

La fonction $x \mapsto e^{ix^2}$ diverge en $+\infty$.

En effet $\operatorname{Re}(f(x)) = \cos(x^2)$ et la fonction $x \mapsto \cos(x^2)$ diverge en $+\infty$. (Pourquoi ?)

La définition de continuité ne change pas. Les propriétés relatives aux opérations sont identiques à celles valables pour les fonctions à valeurs réelles.

Propriété 10.62 : Lien entre continuité et partie réelle/imaginaire

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes.

Alors f est continue en l si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues sur I .

Exemple 10.63

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x-i}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

En ce qui concerne les théorèmes faisant intervenir la continuité, seule une version complexe du théorème des bornes atteintes est valable :

Proposition 10.64

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue à valeurs complexes.

Alors $f([a; b])$ est un ensemble borné dans $\mathbb{C}$.

C'est-à-dire qu'il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $x \in [a; b]$, $|f(x)| \leq M$.